

T-Sharp (T#) — Pygame Sınavı

CEVAP ANAHTARI

Soru 1 — (5 puan)

Cevap: b) `kullan` oyun

Soru 2 — (5 puan)

Cevap: b) Oyun döngüsünü saniyede 60 kareye kilitler.

Soru 3 — (5 puan)

Pencere kapatma sabiti: `CIKIS`

Hizalama: `metin_yaz` metni x koordinatına göre **ortalanmış** olarak çizer.

Soru 4 — (5 puan)

- `tus_basili_mi` → Tuş **sürekli basılı** tutulduğunda her karede tetiklenir; hareket ettirme için kullanılır
 - `olay_kontrol KLAYVE_ASAGI` → Tuşa **bir kez basıldığında** tek seferlik tetiklenir; zıplama, atış gibi tek eylemler için kullanılır
-

Soru 5 — (10 puan)

Hata: `saat_olustur` çağrısı yapılmamış ve döngü içinde `saat_tikla` komutu eksik. FPS kontrolü olmadan döngü CPU'yu maksimum kullanır.

Düzeltilmiş hali:

tsharp

kullan oyun

oyun_baslat

oyun_ekran ekran 800 600

saat_olustur saat

degisken oyun_devam = dogru

dongu oyun_devam:

 olaylari_isle

 olay_kontrol cikis_olaylari CIKIS

 eger uzunluk(cikis_olaylari) buyuktur 0:

 degisken oyun_devam = yanlis

 son

 ekran_doldur ekran SIYAH

 ekran_guncelle

 saat_tikla saat 60

son

oyun_kapat

Soru 6 — (10 puan)

Sorun: `tus_basili_mi` ile tuş durumu okunuyor ama sonuca göre `top_x` değeri güncellenmiyor. Hareket gerçekleşmiyor.

Düzeltilmiş hali:

tsharp

kullan oyun

oyun_baslat

oyun_ekran ekran 800 600

saat_olustur saat

degisken top_x = 400

degisken top_y = 300

degisken oyun_devam = dogru

dongu oyun_devam:

 olaylari_isle

 olay_kontrol cikis_olaylari CIKIS

 eger uzunluk(cikis_olaylari) buyuktur 0:

 degisken oyun_devam = yanlis

 son

tus_basili_mi sola K_SOL

tus_basili_mi saga K_SAG

eger sola:

 top_x -= 5

son

eger saga:

 top_x += 5

son

ekran_doldur ekran SIYAH

ciz_dolu_cember ekran KIRMIZI top_x top_y 20

ekran_guncelle

saat_tikla saat 60

son

oyun_kapat

Soru 7 — (10 puan)

tsharp

kullan oyun

oyun_baslat

oyun_ekran ekran 800 600

saat_olustur saat

yazi_tipi_yukle buyuk_font "Arial" 72

degisken sayac = 0

degisken oyun_devam = dogru

dongu oyun_devam:

 olaylari_isle

 olay_kontrol cikis_olaylari CIKIS

 eger uzunluk(cikis_olaylari) buyuktur 0:

 degisken oyun_devam = yanlis

 son

 sayac += 1

 eger sayac buyuktur 180:

 degisken oyun_devam = yanlis

 son

ekran_doldur ekran SIYAH

metin_yaz ekran "OYUN" BEYAZ 400 300 buyuk_font

ekran_guncelle

saat_tikla saat 60

son

oyun_kapat

Açıklama: $60 \text{ FPS} \times 180 \text{ kare} = 3 \text{ saniye}$

Soru 8 — (10 puan)

tsharp

kullan oyun

oyun_baslat

oyun_ekran ekran 800 600

saat_olustur saat

ekran_doldur ekran SIYAH

degisken oyun_devam = dogru

dongu oyun_devam:

 olaylari_isle

 olay_kontrol cikis_olaylari CIKIS

 eger uzunluk(cikis_olaylari) buyuktur 0:

 degisken oyun_devam = yanlis

son

olay_kontrol fare_tiklamalari FARE_ASAGI

her tiklama icinde fare_tiklamalari:

 fare_konum konum

 degisken r = rastgele_sayi(0, 255)

 degisken g = rastgele_sayi(0, 255)

 degisken b = rastgele_sayi(0, 255)

 renk_olustur rastgele_renk r g b

 ciz_dolu_cember ekran rastgele_renk konum_x konum_y 20

son

ekran_guncelle

saat_tikla saat 60

son

oyun_kapat

Soru 9 — (20 puan)

tsharp

kullan oyun

oyun_baslat

oyun_ekran ekran 800 600

saat_olustur saat

yazi_tipi_yukle yazi "Arial" 20

degisken top_x = 400

degisken top_y = 300

degisken yari = 20

degisken oyun_devam = dogru

dongu oyun_devam:

 olaylari_isle

 olay_kontrol cikis_olaylari CIKIS

 eger uzunluk(cikis_olaylari) buyuktur 0:

 degisken oyun_devam = yanlis

son

tus_basili_mi sola K_SOL

tus_basili_mi saga K_SAG

tus_basili_mi yukari K_YUKARI

tus_basili_mi asagi K_ASAGI

eger sola ve top_x - yari buyuktur 0:

 top_x -= 5

son

eger saga ve top_x + yari kucuktur 800:

 top_x += 5

son

eger yukari ve top_y - yari buyuktur 0:

 top_y -= 5

son

eger asagi ve top_y + yari kucuktur 600:

 top_y += 5

son

ekran_doldur ekran SIYAH

ciz_dolu_cember ekran KIRMIZI top_x top_y yari

degisken koord = "X: " + yaziya(top_x) + " Y: " + yaziya(top_y)

metin_yaz ekran koord BEYAZ 400 30 yazi

ekran_guncelle

saat_tikla saat 60

son

oyun_kapat

Soru 10 — (20 puan)

```
tsharp

kullan oyun

oyun_baslat
oyun_ekran ekran 800 600
saat_olustur saat
yazi_tipi_yukle yazi "Arial" 18
ekran_doldur ekran SIYAH

degisken oyun_devam = dogru
dongu oyun_devam:
    olaylari_isle
    olay_kontrol cikis_olaylari CIKIS
    eger uzunluk(cikis_olaylari) buyuktur 0:
        degisken oyun_devam = yanlis
    son

    olay_kontrol tus_olaylari KLAVYE_ASAGI
    her tus icinde tus_olaylari:
        eger tus esittir K_ESC:
            degisken oyun_devam = yanlis
        son
        eger tus esittir K_C:
            ekran_doldur ekran SIYAH
        son
    son

fare_dugme dugme
eger dugme_sol:
    fare_konum konum
    ciz_nokta ekran BEYAZ konum_x konum_y
son

metin_yaz ekran "Sol tuş: çiz | C: temizle | ESC: çıkış" GRI 400 20 yazi
ekran_guncelle
saat_tikla saat 60

son

oyun_kapat
```